

Целостность базы данных

Поддержка целостности базы данных реализуется посредством ряда ограничений, накладываемых на данные.

Первый тип ограничений проистекает из того факта, что каждый атрибут определяется на своем домене, или наоборот: домен атрибута задает множество значений, которые может принимать атрибут. Указанное ограничение называется ограничением атрибута.

Важными понятиями в теории реляционных баз данных являются категорная целостность и целостность на уровне ссылок.

Категорная целостность ограничивает набор значений первичных ключей базовых отношений. Такого рода целостность заключается в следующем: кортеж не может записываться в БД до тех пор, пока значения его ключевых атрибутов не будут полностью определены. Иными словами: никакой ключевой атрибут любого кортежа отношения не может содержать отсутствующего значения, обозначаемого определителем NULL.

Целостность на уровне ссылок. При построении отношений для связывания строк одной таблицы со строками другой таблицы используются внешние ключи. База данных, в которой все непустые внешние ключи ссылаются на текущие значения ключей другого отношения, обладает целостностью на уровне ссылок.

Как правило, определение условия целостности данных осуществляется при установлении взаимосвязи между родительским и дочерним отношениями; при этом пользователю часто предоставляется возможность самому решить, каким путем сохранять целостность базы данных и насколько жестко должно соблюдаться условие целостности при различных операциях изменения данных.

Так, например, при изменении значения первичного ключа в родительском отношении часто разрешены следующие варианты действий, из которых два первых — обеспечивают нахождение базы данных в целостном непротиворечивом состоянии.

- При изменении значений полей первичного ключа в родительском отношении автоматически осуществляется каскадное изменение всех соответствующих значений в дочернем отношении.
- Не допускается изменять значения полей первичного ключа в родительском отношении, если в дочернем отношении имеется хотя бы одна запись, содержащая ссылку на изменяемую запись.
- Позволяется изменять значения полей первичного ключа в родительском отношении, независимо от существования связанных записей в дочернем отношении. Целостность данных при этом не поддерживается.

При удалении записи в родительском отношении также возможны несколько вариантов действий.

- При удалении записи в родительском отношении автоматически осуществляется каскадное удаление всех записей из дочернего отношения, связанных с удаляемой записью.
- Не допускается удалять записи в родительском отношении, если в дочернем отношении имеется хотя бы одна запись, содержащая ссылку на удаляемую запись. При попытке удаления записи возникает ошибка, которую можно обработать программно.
- Позволяется удалять записи в родительском отношении независимо от существования связанных записей в дочернем отношении. Очевидно, что целостность данных при этом не поддерживается.

При добавлении новой записи в дочернее отношение или редактировании в нем существующей записи возможно выбрать один из вариантов:

- не допускается вводить запись, если значение индексного выражения дочернего отношения не соответствует одной из записей в родительском отношении;
- при вводе данных в дочернее отношение не анализируется значение индексного выражения. Целостность данных при этом не поддерживается.

Еще один вид ограничений, накладываемый на информацию, содержащуюся в отношениях, связан с теми бизнес-правилами, которые существуют в данной организации или в моделируемой предметной области. Это так называемые дополнительные правила поддержки целостности данных, определяемые пользователем или администратором данных, которые называются корпоративными ограничениями целостности.

Приведем примеры таких правил:

студентам нельзя планировать занятия продолжительностью более восьми часов в день;

студенты весь день должны заниматься в одном корпусе вуза, чтобы не требовалось дополнительное время на переходы из одного здания в другое.

Избыточность данных и аномалии обновления в БД

Избыточность данных в БД относится к нежелательным явлениям, поскольку ведет к увеличению объема памяти, необходимого для физического хранения отношений. Избыточность вызывается, прежде всего, дублированием данных. Вот характерный пример отношения, содержащего нежелательную избыточность:

Таблица 6.1. Отношение СТУДЕНТ

Ном_зач_кн	ФИО_студента	Код_группы	ФИО_старосты	Куратор
20-Т-201	Иванов С.И.	20-Т-11	Рябов В.С.	Доц. Фок И.И.
20-Т-215	Петров Я.Р.	20-Т-12	Сизов М.М.	Доц. Докин С.С.
20-Т-217	Рябов В.С.	20-Т-11	Рябов В.С.	Доц. Фок И.И.
20-Т-211	Сенова А.Л.	20-Т-11	Рябов В.С.	Доц. Фок И.И.

В данном отношении с первичным ключом Ном_зач_кн в каждом кортеже о каждом студенте из одной и той же группы повторяются сведения о коде группы, старосте и кураторе. При работе с отношениями, содержащими избыточные данные, могут возникнуть проблемы, которые называются **аномалиями обновления**.

Различают три вида аномалий в базе данных:

- аномалии включения;
- аномалии удаления;
- аномалии модификации.

Аномалии включения

В приведенном выше отношении аномалии включения возникают при попытке создать новую группу и ввести ее в отношение при том условии, что в нее еще не зачислен ни один студент. Ввод такой информации в подобной ситуации требует присвоения значения NULL всем атрибутам описания студента, в том числе и атрибуту Ном_зач_кн, который является первичным ключом данного отношения. Но реализация такой попытки приведет к нарушению категорней целостности, а значит, система ее обязана отклонить. Результатом анализа является вывод о том, что в отношении присутствуют аномалии включения, а, следовательно, это отношение должно быть преобразовано таким образом, чтобы от них избавиться. Структура отношений, содержащая ту же информацию, что и отношение СТУДЕНТ, но лишенная аномалий включения, представлена в таблицах 6.2 и 6.3.

Таблица 6.2 Отношение СТУДЕНТ

Ном зач кн	ФИО студента	Код группы
20-Т-201	Иванов С.И.	20-Т-11
20-Т-215	Петров Я.Р.	20-Т-12
20-Т-217	Рябов В.С.	20-Т-11
20-Т-211	Сенова А.Л.	20-Т-11

Таблица 6.3 Отношение ГРУППА

Код группы	ФИО старосты	Куратор
20-Т-11	Рябов В.С.	Доц. Фок И.И.
20-Т-12	Сизов М.М.	Доц. Докин С.С.

Аномалии удаления

Вернемся к анализу отношения, представленного в табл. 6.1. При удалении из этого отношения кортежа: 20-Т-215 Петров Я.Р. 20-Т-12 Сизов М.М. Доц. Докин С.С. из базы данных будут удалены все сведения о группе 20-Т-12. Такая ситуация представляет собой аномалию удаления. Для исключения из базы данных аномалии удаления это отношение должно быть преобразовано. Причем преобразования должны быть проведены точно такие же, какие были проведены для исключения аномалии включения.

Аномалии модификации

Такая аномалия возникает при попытке изменить что-либо касающееся сведений о группе обучения студента. Допустим, что в группе 20-Т-11 решили назначить нового старосту, например, Сенову А.Л. В такой ситуации необходимо просмотреть все кортежи отношения и в каждом кортеже значение атрибута ФИО_старосты заменить Рябов В.С. на Сенова А.Л. Появление аномалии модификации можно заблокировать, если опять же прибегнуть к преобразованию отношения из таблицы 6.1. Эти преобразования точно такие же, которые были использованы для исключения аномалий включения и удаления. Действительно, смена старосты группы требует изменения значения атрибута ФИО_старосты только в одном кортеже отношения таблицы 6.3.

Проблема обратимости

Чтобы исключить различного рода аномалии из отношения, его подвергают процессу декомпозиции. При решении задачи декомпозиции возникают две проблемы.

Первая проблема — это проблема обратимости, заключающаяся в возможности восстановления исходной схемы, а именно — восстановления любого кортежа исходного отношения, используя кортежи полученных в результате декомпозиции отношений. Декомпозиция, удовлетворяющая этому требованию, называется декомпозицией, гарантирующей отсутствие потерь.

Вторая проблема связана с сохранением зависимостей. Следует напомнить, что проектирование базы данных включает в себя и определение ограничений, накладываемых на ее отношения. В процессе декомпозиции получают новые отношения и ограничения, которые приписываются им, должны быть такими, чтобы были сохранены исходные ограничения.

Все сказанное означает, что проводимая декомпозиция должна сохранять эквивалентность схем при замене одной схемы на другую, т. е. нужна декомпозиция, гарантирующая отсутствие потерь и сохранение зависимостей.